
LERNZIELBUCH

Physik B033x – Final- current Nachprüfung der zwei B033w-Präzisionen

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:fd566c5a3261f64ff198320d66a5f1dda02e4ce5da1963e48cc9dd73461d7548

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

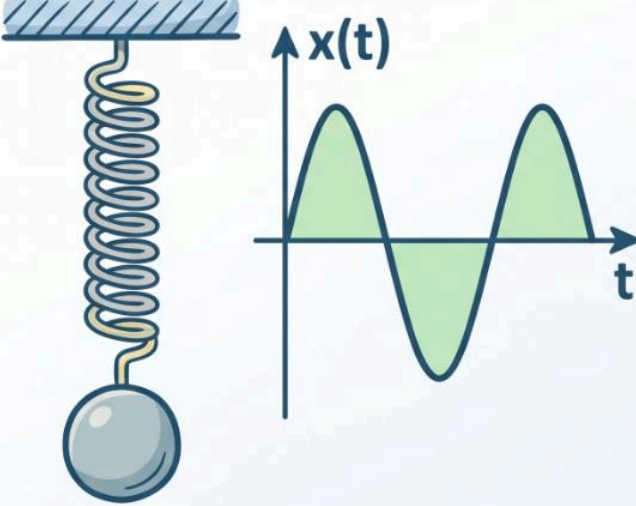
Physik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mechanische Schwingungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Spezielle Relativitätstheorie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Schwingungsgleichung lösen

Lernziel-ID b2fb9a25-4d26-5cf2-a917-823909dcb6bd

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Schwingungen

Schwingungsgleichung lösen



The diagram shows a mass-spring system on the left, with a spring hanging from a fixed support and a mass at the end. To its right is a graph of displacement $x(t)$ versus time t . The graph shows a sinusoidal wave starting at the origin, with the area under the curve shaded green. The wave oscillates above and below the t -axis.

$$x'' + \omega^2 x = 0$$
$$x(t) = A \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi)$$

A: Amplitude **ω :** Kreisfrequenz **ϕ :** Phase

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die lineare Differenzialgleichung einer ungedämpften harmonischen Schwingung für gegebene Anfangsbedingungen lösen und die Lösung anhand von Amplitude, Kreisfrequenz und Phase physikalisch deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Harmonische Schwingung verstehen](#) d03f1cb6-c224-53db-ad91-76cc7827978d

[Methode: Lösungsansatz für DGL \(Exponentialfunktion\)](#) 09f2cddb-64e0-55d2-ada7-1190f4fd50df

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag B \(LK\) - Schwingungsdiagnostik mit Grenzflächenanalyse](#) 99954602-819d-57f3-9c09-737e69f162df

[Resonanz, Dämpfung und Schwingungsgleichung](#) d350cfa7-c606-501e-abf7-1c9e546b266b

[Vorschlag B \(LK\) - Aktives Schwingungsmanagement](#) fa333c2f-3150-5831-a649-28615164b2f2

[Überlagerungen unabhängiger Schwingungen qualitativ beschreiben](#) 4888444f-4520-437a-9ba7-e74e8f8ed129

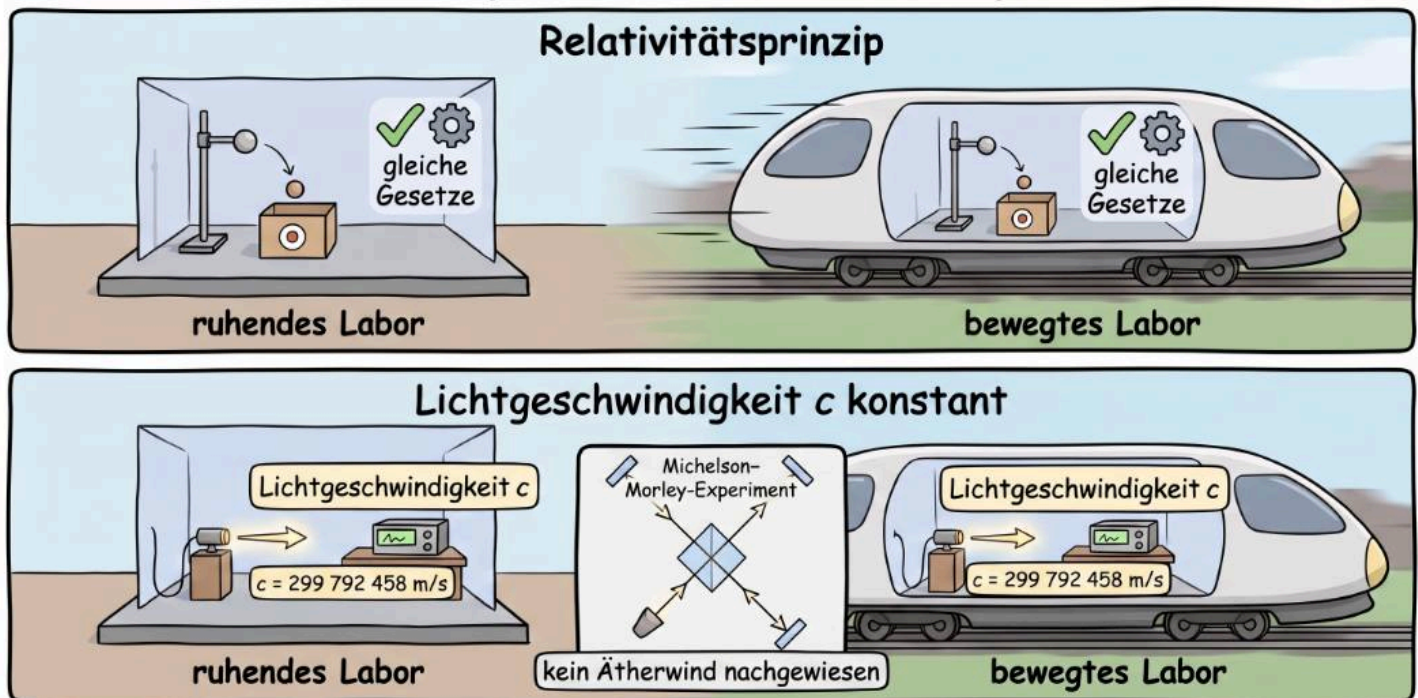
[Differentialgleichung des elektromagnetischen Schwingkreises mit Ansatz lösen](#) a7255b83-336c-4d42-ba5c-bc2f6248ea36

Relativitätspostulate und Experimente

Lernziel-ID a684bec1-ba59-59d0-98d2-4ca37236f64c

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie

Relativitätspostulate und Experimente



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Relativitätsprinzip und die Invarianz der Lichtgeschwindigkeit als Postulate formulieren, ihre Bedeutung für Inertialsysteme erläutern und den Nullbefund des Michelson-Morley-Versuchs historisch als Einwand gegen einen nachweisbaren Ätherwind einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Exkurs: Relativistische Energie und Impuls im Linearbeschleuniger](#) 8d34228c-da38-5c1e-97cc-571f3eafb9f4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q4](#) 266b6cf8-d49d-5197-862c-9998fcaf179a5

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-592f-8b8d-9ba155e46935

[Einstein-Synchronisation erläutern](#) a08e33db-d821-457b-86dd-870e7648c5f4

[Zeitdilatation und Längenkontraktion](#) 19aef2ed-eb46-55b1-9486-ee83f7520bb6

[Lorentztransformation anwenden](#) 57ec931c-9a91-5331-81a7-6ef900f7c63e